

Temporal Analysis Complexity — USEI12

1. Estrutura de Dados: Grafo de Estações

- Grafo não dirigido.
- Representação em listas de adjacência.
- $|V|$ = número de estações.
- $|E|$ = número de ligações (arestas) com distância.

Iterar todos os vértices tem custo $O(V)$ e iterar todas as arestas tem custo $O(E)$.

A fase de carregamento dos ficheiros `stations.csv` e `lines.csv` tem custo linear

$O(V + E)$ e não altera a complexidade assintótica final do algoritmo.

2. Algoritmo para a Minimal Backbone Network

A Minimal Backbone Network é uma **Árvore Geradora Mínima (MST)** construída sobre o grafo tratado como não dirigido.

Algoritmo escolhido: Kruskal

1. **Ordenação das arestas por comprimento**
 - Todas as arestas são colocadas numa lista e ordenadas por peso.
 - Custo: $O(E \log E)$.
2. **Seleção das arestas com Union-Find**
 - Percorre-se a lista ordenada.
 - Para cada aresta (u, v) faz-se `find(u)` e `find(v)`:
 - se pertencem a componentes diferentes $\rightarrow$ `union(u, v)` e a aresta entra na MST;
 - caso contrário, a aresta é ignorada.
 - Com Union-Find usando *path compression* e *union by rank*:
 - cada operação tem custo $O(\log(V)) \rightarrow O(1)$;
 - custo total: $O(E)$.

Passo dominante do algoritmo: **ordenar as arestas**.

3. Produção dos Resultados (Grafo / DOT / SVG)

Sobre a MST obtida:

- Construção do grafo resultado (MST):
 $O(E_{MST})$, com $E_{MST} = V - 1$.
- Geração do ficheiro DOT:
 - escrita de todos os vértices e arestas $\rightarrow O(V + E_{MST})$.

- A chamada externa ao comando `neato` para geração do SVG não é considerada na análise assintótica do algoritmo.

Esta fase tem custo linear $O(V + E)$ e é assintoticamente dominada pela fase de cálculo da MST.

4. Complexidade Final

Somando as parcelas dominantes:

- Ordenação das arestas: $O(E \log E)$
- Operações de Union-Find: $O(E)$

Complexidade temporal total da USEI12 (Kruskal):

$T(|V|, |E|) = O(E \log E)$
 (equivalente a $O(E \log V)$, dado que $E \leq V - 1$ em grafos conexos).